

全 3D 立方方腔流 Re=1000 (5 壁 + 移动顶盖 , D3Q19 TRT)

Full 3D Cubic Lid-Driven Cavity at Re=1000 (Ku et al., 1987)

摘要 — TensorLBM D3Q19 TRT 求解器在全 3D 立方腔 (5 静止壁 + 移动顶盖) Re=1000 上对 Ku, Hirsh & Taylor (1987) 谱方法基准的验证 : 中心线最低速度 $u_{\min}(x=0.5, z=0.5)$ 两档网格 $64^3/96^3$ 收敛于 $-0.27142 \rightarrow -0.27581$, 对 Ku 参考 -0.2751 误差 $1.34\% \rightarrow 0.26\%$ 单调下降 (入库 verified = True) ; 3D 侧壁摩擦使主涡较 2D Ghia 弱约 28%。

1. Benchmark 介绍

全 3D 方腔 (立方腔 $[0,1]^3$, 5 静止壁 + 顶盖移动) 是三维内流的标准基准 : 与展向周期版不同 , 展向 z 有限 , 两侧壁通过摩擦抽走动量 , 主涡强度显著弱于 2D 解 , 且出现展向速度 u_z 的反对称结构——是检验 3D 求解器侧壁边界与三维涡结构的标准场景。

本案例 $Re = 1000$, 定量锚点为中心线最低速度 $u_{\min}(x=0.5, z=0.5)$: 参考取 Ku, Hirsh & Taylor (1987) 谱方法值 -0.2751 , 并与文献 iD3Q14 MRT 网格收敛序列 (arXiv:1503.03337 , $49^3 \rightarrow 97^3$) 交叉对照。3D 修正量以 2D Ghia Re=1000 的 $u_{\min} = -0.38289$ 为基线 (约 28% 减弱 , 来自侧壁摩擦) 。

碰撞算子选型 (入库 run.py 记录) : Re=1000 立方腔冒烟实测中 MRT、RLBM、cumulant、cascaded、KBC 在低 τ 下均快速 NaN , 仅 TRT (两弛豫时间 , $\Lambda = 0.1875 = 3/16$) 稳定且 $u_{\min}$ 单调收敛——本档为 TRT 碰撞在 3D 高 Re 的实证。边界为 V3-3D 配方 (5 静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 zou_he_moving_lid_3d) 。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的三维格子 Boltzmann 离散 : D3Q19 格子、TRT (两弛豫时间) 碰撞算子、拉格朗日流迁 (立方腔全域有限边界) 。

```
Re = u_lid·H / ν ( H = nx )
τ+ = 3·u_lid·nx / Re + 0.5 ( 快弛豫 ) : ν = ( τ+ - 0.5 ) / 3
TRT : Λ = ( τ+ - 0.5 ) ( τ- - 0.5 ) = 0.1875 = 3/16 ( 魔幻参数 , 精度稳定性折中 )
3D 修正量 = ( u_min_3D - u_min_2D ) / | u_min_2D | ( 侧壁摩擦效应 )
p = ρ·c_s² , c_s² = 1/3 ( 格子单位伪压力 )
```

参考解 — Ku H.C., Hirsh R.S., Taylor T.D. (1987) 谱方法 3D 立方腔 Re=1000 : $u_{\min}(x=0.5, z=0.5) = -0.2751$; 文献 iD3Q14 序列 (arXiv:1503.03337) 97^3 收敛到同值。2D 对照 Ghia (1982) $u_{\min} = -0.38289$ 。

- Ku H.C., Hirsh R.S., Taylor T.D., A pseudospectral method for solution of the three-dimensional incompressible Navier-Stokes equations, J. Comput. Phys. 70 (1987) 439-462.
- Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T., High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method, J. Comput. Phys. 48 (1982) 387-411.
- Latt J. et al., Numerical analysis of the cumulant lattice Boltzmann stream in a lid-driven cavity flow (iD3Q14 MRT 序列), arXiv:1503.03337.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json 与侧车档案 case_643/963.json (程序化注入) 。

参数	取值	说明
Re	1000	顶盖雷诺数 $Re = u_{\text{lid}} \cdot H / \nu$ ($H=nx$)
几何	$64^3 / 96^3$	立方腔 $[0,1]^3$: 5 静止壁 + 顶盖移动 , 展向有限 (非周期)
u_lid	0.06	顶盖速度 (格子单位 , 沿 +x)

参数	取值	说明
$\tau+$	0.51152 / 0.51728	TRT 快弛豫 $\tau+ = 3 \cdot u_{lid} \cdot nx / Re + 0.5$
Λ_{TRT}	0.1875 (= 3/16)	TRT 魔幻参数 (collide_trt3d 签名默认值)
步数 (正式档)	100000	两档同长, 残差 $9.8e-07 / 3.8e-06$
碰撞核	D3Q19 TRT	tensorlbm.solver3d.collide_trt3d ($Re=1000$ 唯一实测稳定解)
边界处理	V3-3D 配方	5 静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 zou_he_moving_lid_3d

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档复现 ($64^3 \times 100k$ 步 ; GPU 可换 --device cuda:2)

```
python benchmarks/verified/cavity_3d_full/run.py single 64 /tmp/cavity3df_64.json --device cpu --steps 100000
```

步骤 4 : 正式两档扫描 ($64^3/96^3$, 写出 case_643/963.json 与 result.json)

```
python benchmarks/verified/cavity_3d_full/run.py both /tmp/cavity3df_out --device64 cuda:2 --device96 cuda:2
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口 (collide_trt3d) , 粗网格/缩短步数 ($48^3 \times 40000$ 步 , CPU 约 1393 s , 残差 $2.2e-05$; 正式档为 $64^3/96^3 \times 100000$ 步) , 输出中心平面与全场数据 (演示档 $u_{min} = -0.2669$, 未完全收敛 , 仅用于可视化) ; 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/cavity_3d_full_demo.py --nx 48 --steps 40000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格)

量	64^3	96^3	备注
$u_{min}(x=0.5, z=0.5)$	-0.27142	-0.27581	中心线最低速度 (判据量 ; 参考 Ku -0.2751)
u_{min} 位置 y/H	0.1429	0.1263	主涡核垂向位置
对 Ku 误差	1.338%	0.259%	3D 谱方法参考 (判据量)
3D 修正量 (vs 2D)	29.11%	27.96%	相对 2D Ghia $u_{min} = -0.38289$
两档网格差	1.59%	—	96^3 相对 64^3 的 u_{min} 变化 (收敛中)
耗时	779 s	2729 s	GPU (cuda:2 , 侧车档案 elapsed_s)

来源 : benchmarks/verified/cavity_3d_full/result.json + 侧车档案 case_643.json / case_963.json (verified_date = 2026-08-20) 。

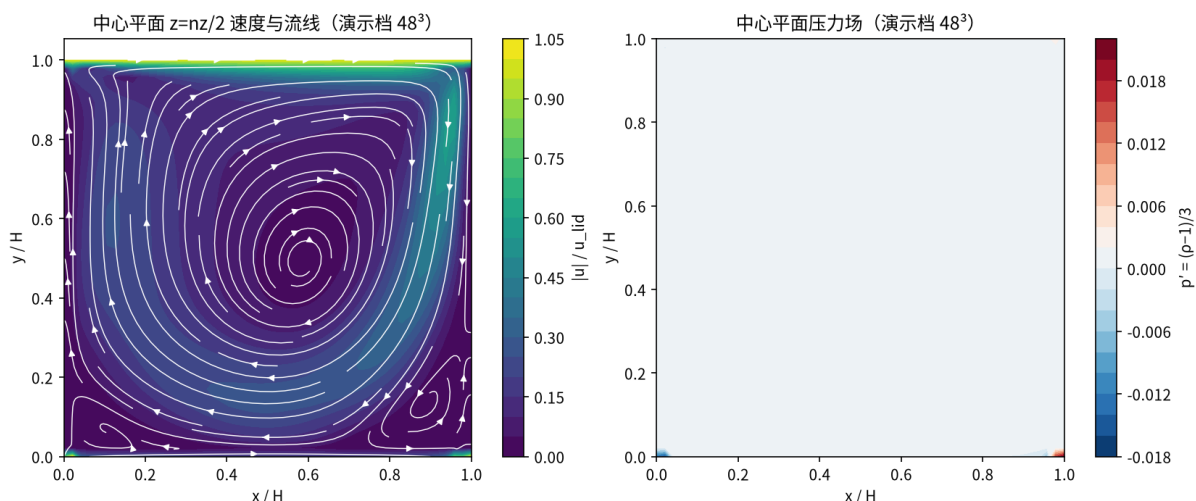


图 1 演示档 ($48^3 \times 40000$ 步, CPU) 中心平面 $z=nz/2$ 场量：左=速度幅值与流线 (3D 主涡)，右=压力场 $p' = (p-1)/3$ 。3D 案例以中心剖面展示；演示档缩短步数。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Ku et al. (1987) 3D 参考 / 2D Ghia 的比较

量	64^3	96^3	参考/说明
$u_{\min}$ vs Ku 1987	1.338%	0.259%	参考 -0.2751 (谱方法)；单调下降 = True，入库 verified = True
$u_{\min}$ vs 2D Ghia (3D 修正)	29.11%	27.96%	2D 参考 -0.38289——侧壁摩擦使 3D 主涡弱于 2D
主涡心 (中心平面)	(0.5873, 0.4762)	(0.5895, 0.4737)	2D Ghia 涡心 (0.5313, 0.5625) (定性对照)
展向对称性	$ u_z $ 中平面最大 0.001966	$ u_z $ 中平面最大 0.001301	中心平面 u_z 应近似为 0 (镜像对称)
质量漂移	709.6	2426.4	占初始质量 0.27% / 0.27% (Zou-He 顶盖注质量)

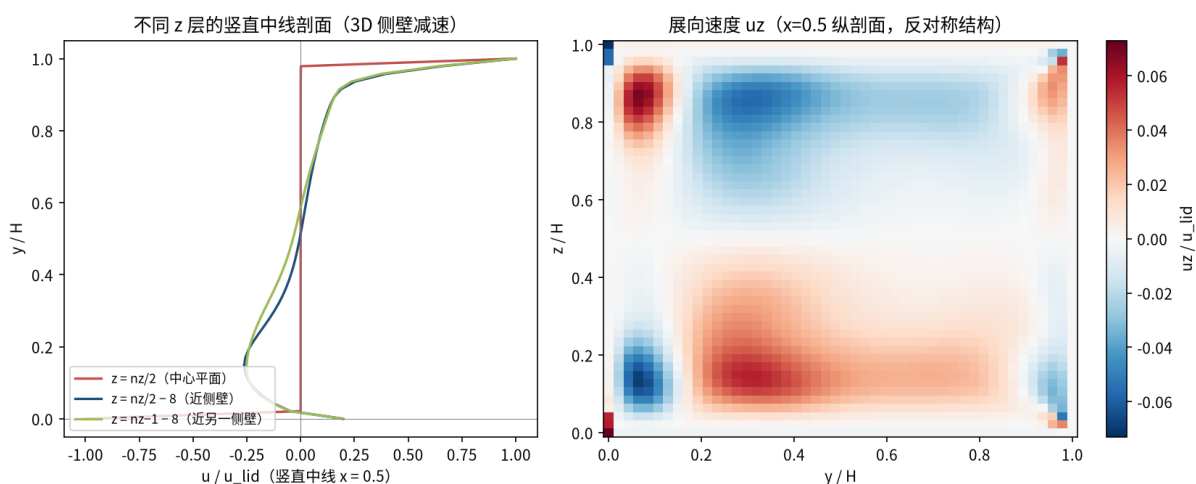


图 2 展向结构 (演示档 48^3)：左=不同 z 层的竖直中线剖面 (近侧壁层主涡减速，3D 侧壁摩擦效应)，右= $x=0.5$ 纵剖面的展向速度 u_z (反对称结构，中心平面 $u_z \approx 0$)。

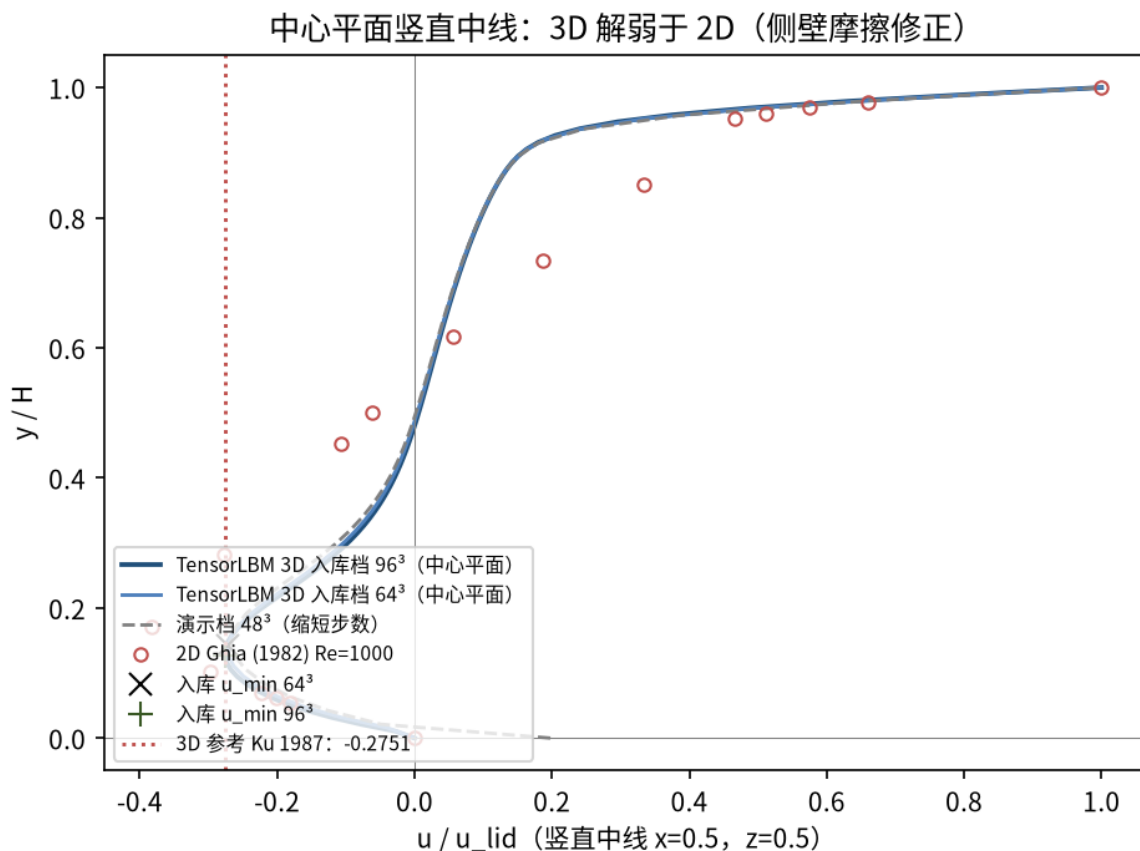


图 3 中心平面竖直中线剖面：实线=入库档 64³/96³（侧车档案全剖面数组），虚线=演示档，圆点=2D Ghia $Re=1000$ 表值， $\times$ / $+$ =两档 u_{min} 锚点，红点线=Ku 1987 3D 参考 -0.2751——3D 剖面整体弱于 2D， u_{min} 收敛于 Ku 参考线。

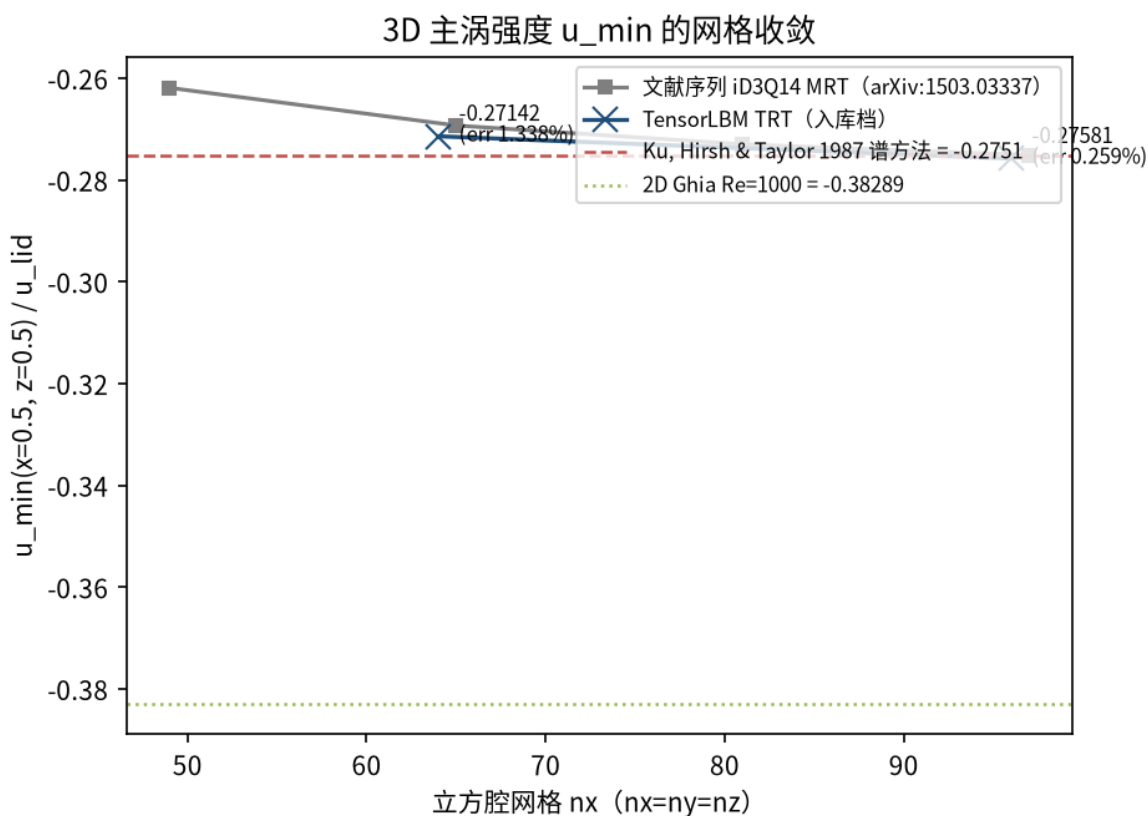


图 4 u_{min} 网格收敛（入库判据数字）：TensorLBM TRT 64³/96³ 误差 1.338% $\rightarrow$ 0.259% 单调下降，与文献 iD3Q14 序列（49³ $\rightarrow$ 97³）同向收敛于 Ku 谱方法值 -0.2751；绿点线为 2D Ghia 值 -0.38289（3D 修正量基线）。

- 判据量：中心线最低速度 $u_{\min}(x=0.5, z=0.5)$ 对 Ku 谱方法参考的相对误差，两档网格单调下降即达标（无 3% 硬门，3D 基准以交叉文献一致性为准）。
- 3D 修正量（vs 2D Ghia）不是误差而是物理效应：侧壁摩擦使 3D 主涡弱于 2D，两档一致性（约 28-29%）是该效应被正确捕获的证据。
- 中心平面展向对称性（ u_z 中平面最大值 $\sim 1e-3$ 量级）与质量漂移（Zou-He 顶盖注入，占初始质量 $\sim 0.26-0.26\%$ ）为辅助健康量。
- 本案例为直接观测量对参考解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/cavity_3d_full/run.py both /tmp/cavity3df_out --device64 cuda:2
--device96 cuda:2
```

预期结果 — $u_{\min} = -0.27142 \rightarrow -0.27581$ （对 Ku -0.2751 误差 1.338% $\rightarrow$ 0.259%，单调）；3D 修正量 29.11% $\rightarrow$ 27.96%

参考耗时 — GPU 实测 779 s (64^3) + 2729 s (96^3)（侧车档案 elapsed_s, cuda:2）；演示档 CPU 实测 1393 s ($48^3 \times 40000$ 步)

入库位置 — benchmarks/verified/cavity_3d_full